

山东建筑大学 云计算与微服务 作业

班级： 软件 233 学号： 202302105024 姓名： 赵冠杰 日期： 2026.4.1

作业 3

作业三 服务提供者

1、 使用 MyBatis 实现数据库查询，请写出文档，并提交源代码（源代码存放在 Gitee 上，提供链接即可）。

```
service-provider/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   ├── com/
│   │   │   │   ├── example/
│   │   │   │   │   ├── ServiceProviderApplication.java # 启动类
│   │   │   │   │   ├── entity/
│   │   │   │   │   │   ├── User.java # 实体类
│   │   │   │   │   ├── mapper/
│   │   │   │   │   │   ├── UserMapper.java # Mapper 接口
│   │   │   │   │   ├── service/
│   │   │   │   │   │   ├── UserService.java # 业务层
│   │   │   │   │   ├── controller/
│   │   │   │   │   │   ├── UserController.java # 控制层
│   │   │   │   └── resources/
│   │   │   │   │   ├── application.yml # 配置文件
│   │   │   │   │   ├── mapper/
│   │   │   │   │   │   ├── UserMapper.xml # Mapper XML
│   │   └── test/
│   │       ├── java/
│   │       │   ├── com/
│   │       │   │   ├── example/
│   │       │   │   │   ├── ServiceProviderApplicationTests.java
│   └── pom.xml # 项目依赖
```

2、 通过 RestTemplate 实现服务调用。

完整实现步骤

步骤 1: 创建服务消费者项目

新建 Spring Boot 项目，引入依赖 (pom.xml)：

xml

```
<dependencies>

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

    </dependency>

    <dependency>

        <groupId>org.projectlombok</groupId>

        <artifactId>lombok</artifactId>

        <optional>true</optional>

    </dependency></dependencies>
```

步骤 2: 配置 RestTemplate Bean

com.example.config.RestTemplateConfig.java:

java

运行

```
package com.example.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

@Configuration
public class RestTemplateConfig {

    @Bean

    public RestTemplate restTemplate() {

        return new RestTemplate();

    }

}
```

步骤 3: 创建实体类 (与服务提供者一致)

com.example.entity.User.java:

java

运行

```

package com.example.entity;

import lombok.Data;import java.time.LocalDateTime;

@Datapublic class User {

    private Long id;

    private String username;

    private Integer age;

    private String email;

    private LocalDateTime createTime;}

```

步骤 4: 创建服务调用 Service

com.example.service.UserConsumerService.java:

java

运行

```

package com.example.service;

import com.example.entity.User;import
org.springframework.stereotype.Service;import
org.springframework.web.client.RestTemplate;import
javax.annotation.Resource;import java.util.Arrays;import java.util.List;

@Servicepublic class UserConsumerService {

    // 服务提供者地址

    private static final String PROVIDER_URL = "http://localhost:8080/user";

    @Resource

    private RestTemplate restTemplate;

    /**

     * 调用服务提供者，查询所有用户

     */

    public List<User> getAllUsers() {

        // 发起 GET 请求，将返回的数组转为 List

```

```

        User[] users = restTemplate.getForObject(PROVIDER_URL + "/list",
User[].class);

        return Arrays.asList(users);

    }

    /**
     * 调用服务提供者，根据 ID 查询用户
     */

    public User getUserById(Long id) {

        return restTemplate.getForObject(PROVIDER_URL +("/{id}", User.class,
id);

    }
}

```

步骤 5: 创建消费者 Controller

com.example.controller.UserConsumerController.java:

java

运行

```

package com.example.controller;

import com.example.entity.User;import
com.example.service.UserConsumerService;import
org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;import
org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;import
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;import
org.springframework.web.bind.annotation.RestController;import
javax.annotation.Resource;import java.util.List;

@RestController@RequestMapping("/consumer")public class
UserConsumerController {

    @Resource

    private UserConsumerService userConsumerService;

    @GetMapping("/user/list")

    public List<User> list() {

        return userConsumerService.getAllUsers();
    }
}

```

```
}
```

```
@GetMapping("/user/{id}")  
  
public User getById(@PathVariable Long id) {  
  
    return userConsumerService.getUserById(id);  
  
}}
```

步骤 6: 启动类

com.example.ServiceConsumerApplication.java:

java

运行

```
package com.example;  
  
import org.springframework.boot.SpringApplication;import  
org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;  
  
@SpringBootApplicationpublic class ServiceConsumerApplication {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        SpringApplication.run(ServiceConsumerApplication.class, args);  
  
    }  
}
```

3. 测试调用

1. 先启动**服务提供者**项目（8080 端口）
2. 启动**服务消费者**项目（默认 8081 端口，可在 application.yml 中修改 server.port=8081）
3. 调用消费者接口：
 1. GET http://localhost:8081/consumer/user/list
 2. GET http://localhost:8081/consumer/user/1